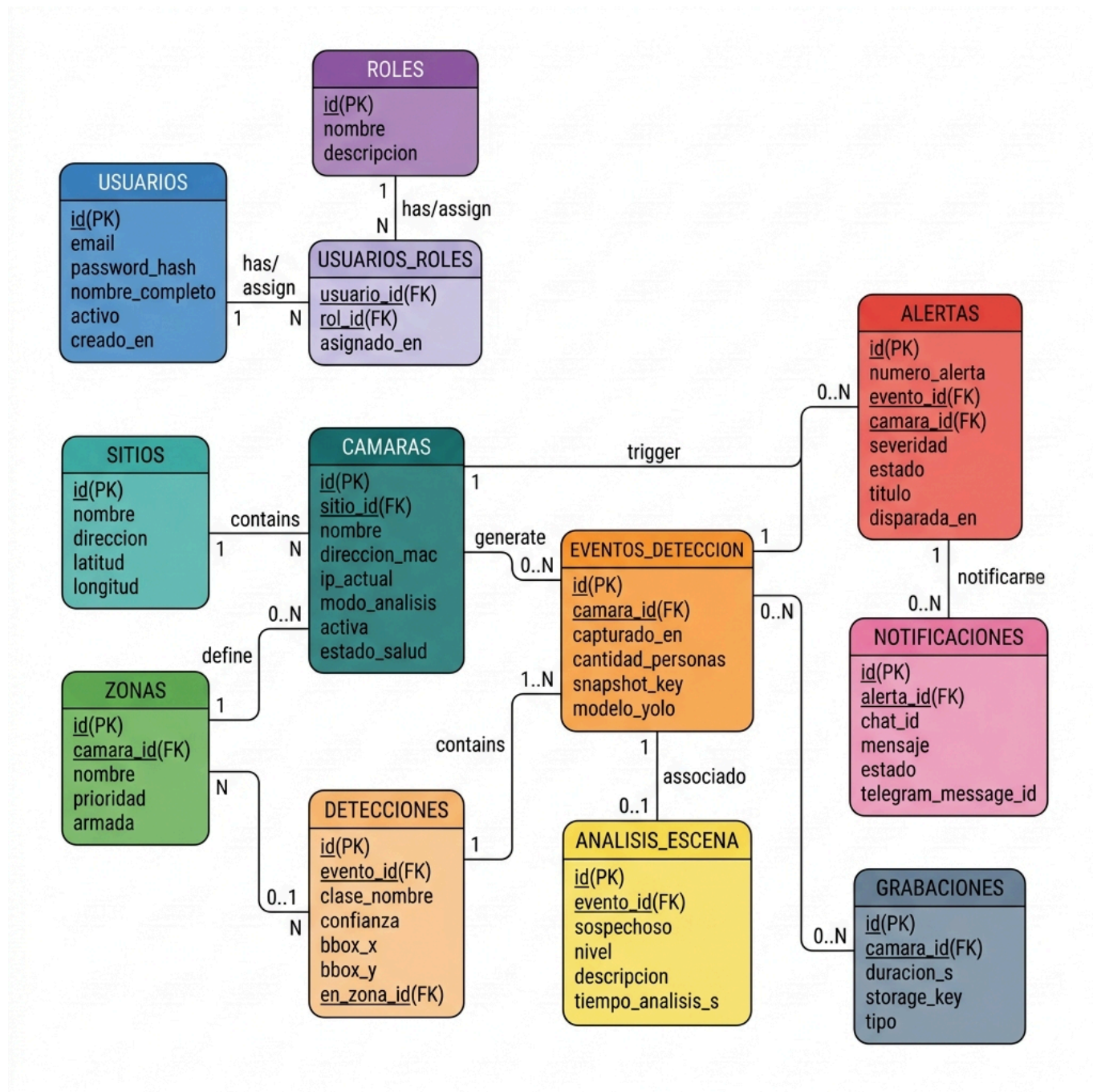


MER — Modelo Entidad-Relación

Sistema Cámaras-IA · PostgreSQL 16

El diagrama fue generado directamente desde el archivo `schema.sql` del proyecto. Incluye las **12 entidades** del esquema real de la base de datos y todas sus relaciones.



Entidades del Sistema

Entidad	Tipo de PK	Descripción
USUARIOS	UUID	Cuentas de acceso al sistema (admin, operador, visualizador)

Entidad	Tipo de PK	Descripción
ROLES	SMALLSERIAL	Roles disponibles del sistema
USUARIOS_ROLES	Compuesta (FK+FK)	Tabla asociativa de relación N:M entre usuarios y roles
SITIOS	UUID	Ubicaciones físicas donde se instalan cámaras
CAMARAS	UUID	Dispositivos de videovigilancia registrados en el sistema
ZONAS	UUID	Áreas de interés definidas dentro del campo de visión de una cámara
EVENTOS_DETECCION	BIGSERIAL	Frames capturados por YOLO que contienen personas
DETECCIONES	BIGSERIAL	Bounding boxes individuales detectados en un evento
ANALISIS_ESCENA	BIGSERIAL	Resultado del análisis semántico de LLaVA sobre un evento
ALERTAS	UUID	Alertas de seguridad generadas y notificadas al operador
NOTIFICACIONES	BIGSERIAL	Log de mensajes enviados por el bot de Telegram
GRABACIONES	SERIAL	Videos y snapshots manuales grabados por el operador

Relaciones Clave

Relación	Cardinalidad	Descripción
USUARIOS ↔ ROLES	N:M via USUARIOS_ROLES	Un usuario puede tener múltiples roles
SITIOS → CAMARAS	1:N	Un sitio contiene muchas cámaras
CAMARAS → ZONAS	1:N	Una cámara puede tener múltiples zonas definidas
CAMARAS → EVENTOS_DETECCION	1:N	Cada frame detectado pertenece a una cámara
EVENTOS_DETECCION → DETECCIONES	1:N	Un evento contiene múltiples bounding boxes
DETECCIONES → ZONAS	N:1 (opcional)	Una detección puede estar dentro de una zona
EVENTOS_DETECCION → ANALISIS_ESCENA	1:1	Cada evento tiene exactamente un análisis LLaVA
EVENTOS_DETECCION → ALERTAS	1:N	Un evento puede generar una o más alertas
CAMARAS → ALERTAS	1:N	Trazabilidad directa de alertas por cámara

Relación	Cardinalidad	Descripción
ALERTAS → NOTIFICACIONES	1:N	Cada alerta dispara notificaciones Telegram
CAMARAS → GRABACIONES	1:N	Grabaciones manuales disparadas por el operador

Decisiones de Diseño Destacadas

- **UUID como PK principal:** Las tablas críticas (`usuarios`, `camaras`, `alertas`) usan `gen_random_uuid()` para garantizar unicidad global y seguridad ante enumeración de IDs.
- **BIGSERIAL para tablas de alta frecuencia:** `eventos_deteccion`, `detecciones` y `notificaciones` usan entero secuencial por rendimiento en inserciones masivas.
- **ON DELETE SET NULL en alertas:** Los eventos y análisis pueden borrarse del historial sin perder las alertas visibles en el panel.
- **JSONB para configuración dinámica:** La tabla `configuracion_sistema` usa JSONB para permitir actualizar parámetros del sistema (tokens, umbrales de IA) sin modificar el esquema.
- **Extensiones:** `pgcrypto` para UUIDs seguros y `citext` para emails case-insensitive.